Activitat 5 — Con, esfera i l'efecte de la raó

Calcular volums de con i esfera i de cossos composts, i entendre com la raó de semblança afecta longituds, àrees i volums.

Idea clau

Acabem el catàleg de cossos amb el con i l'esfera, i després descobrim una de les idees més potents i sorprenents de la unitat: quan ampliem una figura, les seves longituds, àrees i volums **no creixen igual**.

Con i esfera

Dues fórmules més

- **Con** de radi r i altura h: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ (un terç del cilindre, com la piràmide del prisma).
- **Esfera** de radi r: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ i $A = 4\pi r^2$.

Cossos composts

Sumar i restar volums

Molts objectes reals són combinacions de cossos bàsics. El seu volum es calcula **sumant** (un dipòsit cilíndric amb tapa semiesfèrica) o **restant** (un tub és un cilindre menys el cilindre buit interior).

L'efecte de la raó de semblança

La gran idea: longituds, àrees i volums. Quan ampliem un cos amb raó k:

- Les **longituds** es multipliquen per k.
- Les **àrees** es multipliquen per k^2.
- Els **volums** es multipliquen per k^3.

Exemple 2 — El cub que es triplica

Un cub d'aresta 3 es converteix en un d'aresta 9: la raó és $k = 3$.

- Aresta (longitud): de 3 a 9, $\times 3 = k$.
- Àrea total: de $6 \cdot 3^2 = 54$ a $6 \cdot 9^2 = 486$, $\times 9 = k^2$.
- Volum: de $3^3 = 27$ a $9^3 = 729$, $\times 27 = k^3$.

Triplicar les mides multiplica el volum per 27, no per 3!

Exercici resolt 32 — La maqueta i l'edifici

Una maqueta està feta a escala 1 : 100 (raó $k = 100$). Quantes vegades més *superfície de façana* i quantes vegades més *volum* té l'edifici real?

Solució. Superfície: $\times k^2 = 100^2 = 10\,000$. Volum: $\times k^3 = 100^3 = 1\,000\,000$.

Resposta: 10 000 vegades més façana i 1 000 000 de vegades més volum

Exercicis per fer

33 Con i esfera. Calcula el volum:

(a) Con de radi 4 cm i altura 9 cm.

(b) Esfera de radi 6 cm.

34 Cos compost. Un dipòsit és un cilindre de radi 2 m i altura 5 m coronat per una semiesfera del mateix radi. Quin volum té en total? (semiesfera $= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$)

35 Restant volums. Un tub és un cilindre de radi exterior 5 cm i radi interior 4 cm, de 20 cm de llarg. Quin volum de material té?

36 L'efecte de la raó. Un cub s'amplia amb raó $k = 2$. Sense recalcular des de zero, digues per quant es multipliquen:

(a) les seves arestes;

(b) la seva àrea total;

(c) el seu volum.

37 Maqueta. Una maqueta d'un cotxe està a escala 1 : 20.

(a) Si el cotxe real fa 4 m de llarg, quant fa la maqueta?

(b) Quantes vegades més pintura (superfície) caldria per al real?

(c) Quantes vegades més volum té el real?

38 Troba l'error. L'Aleix diu:

«Si dupliquem totes les mides d'una piscina, hi cabrà el doble d'aigua.»

És cert? Per quant es multiplica realment el volum? Explica-ho.

39 Problema de context. Dues llaunes de refresc són semblants. La gran té el doble d'altura que la petita. Si la petita conté 200 mL, quant conté la gran?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

33 (a) $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 4^2 \cdot 9 = \frac{1}{3}\pi \cdot 144 = 48\pi \approx 150{,}8$ cm^3. (b) $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 6^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 216 = 288\pi \approx 904{,}8$ cm^3.

34 Cilindre: $\pi \cdot 2^2 \cdot 5 = 20\pi$. Semiesfera: $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 2^3 = \frac{16}{3}\pi \approx 16{,}76$. Total: $20\pi + \frac{16}{3}\pi = \frac{76}{3}\pi \approx 79{,}6$ m^3.

35 Exterior: $\pi \cdot 5^2 \cdot 20 = 500\pi$. Interior: $\pi \cdot 4^2 \cdot 20 = 320\pi$. Material: $500\pi - 320\pi = 180\pi \approx 565{,}5$ cm^3.

36 (a) $\times 2$ (b) $\times 4$ (c) $\times 8$.

37 (a) 4 m = 400 cm; maqueta $= 400 : 20 = 20$ cm. (b) $\times k^2 = 20^2 = 400$ vegades. (c) $\times k^3 = 20^3 = 8\,000$ vegades.

38 **Fals.** Duplicar totes les mides ($k = 2$) multiplica el volum per $k^3 = 8$, no per 2. Hi cabria *vuit* vegades més aigua, no el doble.

39 La raó de longituds és $k = 2$, així que el volum (i per tant la capacitat) es multiplica per $k^3 = 8$: la gran conté $200 \cdot 8 = 1\,600$ mL $= 1{,}6$ L.

Notes per al professorat.

- **La idea central del bloc B** és l'efecte k, k^2, k^3: és contraintuïtiu i és el que millor discrimina la comprensió profunda de la semblança. Els exercicis 38 i 39 (piscina, llaunes) són ítems **N3** perquè exigeixen aplicar k^3 contra la intuïció lineal.
- **Connexió amb el llibre.** Aquesta progressió $k \to k^2 \to k^3$ és un dels fils del curs; reprèn la potenciació de la Unitat 1 (ara amb significat geomètric) i el sentit de proporció que reapareix a àlgebra i funcions.
- **Cossos composts (ex. 34 i 35).** Sumar i restar volums és exactament el que caldrà al projecte per a objectes reals del centre (columnes amb base, dipòsits amb tapa). Convé fer un croquis abans de calcular.
- **Errors d'unitats i de π.** Manteniu el resultat exacte (amb π) i l'aproximat; vigileu el pas a litres i les potències d'unitats (cm^2 vs cm^3).
- **Quadre d'errors típics.** Reserveu «aplicar la mateixa raó a àrees i volums» per al mapa d'estructuració (Activitat 6): és l'error estrella de la unitat.